

Dix entiers et une parité

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Dix entiers sont initialement tous égaux à 0.

À chaque opération, on choisit exactement deux de ces entiers et on ajoute 1 à chacun d'eux.

1. Montrer que la parité du nombre d'entiers impairs est invariante.
2. Peut-on obtenir une configuration contenant exactement un entier impair ?
3. Peut-on obtenir une configuration contenant exactement deux entiers impairs ?